DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Resolución de 31 Ejercicios y consultas

SQL Easy



Julieth Linares

Hacker Women Council - **Ethical Hacking**

Octubre 2026

Ejercicios 01 y 02

01 Selección completa de registros

Objetivo: Quise ver todos los datos de family_members antes de aplicar filtros.

Concepto SQL: SELECT * y FROM

Lo que obtuve: Obtuve los registros de Dave, Mary y Pickles con todas sus columnas.

Lo que aprendí: SELECT * me ayuda a explorar una tabla. Después conviene elegir solo los campos necesarios.

En mi trabajo: Me serviría para revisar un inventario de software antes de definir qué datos necesito.



Mi consulta y su resultado

02 Selección de campos específicos

Objetivo: Seleccioné solo el nombre y la especie de cada registro.

Concepto SQL: Proyección de columnas

Lo que obtuve: Vi los mismos tres registros, pero con dos columnas en lugar de cinco.

Lo que aprendí: Puedo reducir la salida sin perder los registros que necesito revisar.

En mi trabajo: Lo usaría para preparar reportes con lo necesario, sin incluir datos personales de más.



Mi consulta y su resultado

Ejercicios 03 y 04

03 Filtro por igualdad de texto

Objetivo: Busqué los registros cuya especie era dog.

Concepto SQL: WHERE y operador =

Lo que obtuve: Solo apareció Pickles. Los registros de especie human quedaron fuera.

Lo que aprendí: La igualdad permite buscar un valor exacto. Las cadenas necesitan comillas.

En mi trabajo: Me ayudaría a ubicar un software específico dentro de un inventario de equipos.



Mi consulta y su resultado

04 Filtro numérico estricto

Objetivo: Filtré a quienes tenían más de 190 libros leídos.

Concepto SQL: WHERE y operador >

Lo que obtuve: Obtuve a Dave, con 200 libros. El filtro excluyó los demás registros.

Lo que aprendí: El operador > deja fuera el valor del límite que definí.

En mi trabajo: Lo aplicaría para separar hallazgos que superen un umbral de antigüedad en un reporte.



Mi consulta y su resultado

Ejercicios 05 y 06

05 Filtro numérico inclusivo

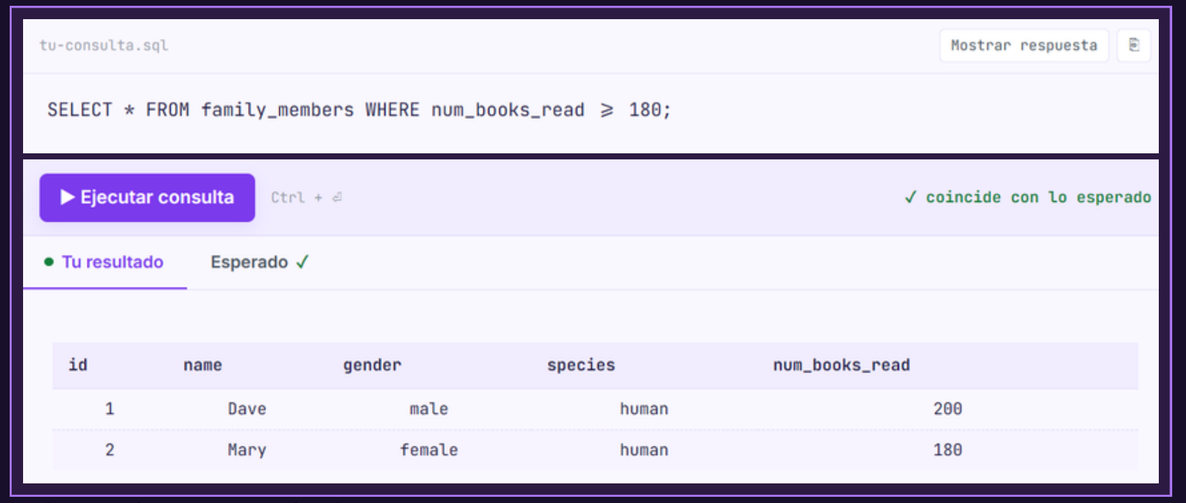
Objetivo: Busqué a quienes tenían al menos 180 libros leídos.

Concepto SQL: WHERE y operador >=

Lo que obtuve: Aparecieron Dave y Mary. Mary entró porque tenía exactamente 180.

Lo que aprendí: Con >= incluyo también los registros que coinciden con el límite.

En mi trabajo: Me serviría para revisar pendientes con un tiempo de atención igual o mayor al definido.



Mi consulta y su resultado

06 Intersección de condiciones

Objetivo: Combiné dos criterios: especie dog y altura menor de 45 cm.

Concepto SQL: Operador lógico AND

Lo que obtuve: Obtuve a Pickles porque cumplía ambas condiciones.

Lo que aprendí: AND me permite acotar la revisión a registros que cumplan todos los criterios.

En mi trabajo: Lo usaría para revisar hallazgos abiertos de una categoría concreta antes de darles seguimiento.



Mi consulta y su resultado

Ejercicios 07 y 08

07 Unión inclusiva de condiciones

Objetivo: Busqué registros de menos de 45 cm o de especie dog.

Concepto SQL: Operador lógico OR

Lo que obtuve: La salida incluyó registros bajos y perros, aunque no cumplieran ambos criterios.

Lo que aprendí: OR amplía la búsqueda cuando basta con que se cumpla una condición.

En mi trabajo: Me ayudaría a reunir pendientes de dos categorías para preparar una misma revisión.



Mi consulta y su resultado

08 Exclusión de un conjunto

Objetivo: Excluí las especies cat y dog de la consulta.

Concepto SQL: NOT IN (lista de valores)

Lo que obtuve: La salida conservó a Dave y Mary, ambos de especie human.

Lo que aprendí: NOT IN simplifica varias exclusiones. Debo tener cuidado con los valores NULL.

En mi trabajo: Lo aplicaría para separar estados que no pertenezcan a las categorías previstas en un reporte.



Mi consulta y su resultado

Ejercicios 09 y 10

09 Valores distintos con filtro

Objetivo: Busqué las especies distintas de registros con más de 50 cm de altura.

Concepto SQL: DISTINCT combinado con WHERE

Lo que obtuve: Obtuve human y dog, sin repetir las especies.

Lo que aprendí: DISTINCT me ayuda a ver categorías sin arrastrar los registros duplicados.

En mi trabajo: Me serviría para identificar los tipos de software o hallazgos presentes en un inventario.



Mi consulta y su resultado

10 Ordenamiento descendente

Objetivo: Ordené los registros desde la mayor altura hasta la menor.

Concepto SQL: ORDER BY y DESC

Lo que obtuve: Dave y Mary quedaron al inicio. El resto siguió el orden descendente.

Lo que aprendí: Puedo ordenar una salida sin cambiar la información de la tabla.

En mi trabajo: Lo usaría para organizar los pendientes más antiguos antes de una reunión de seguimiento.



Mi consulta y su resultado

Ejercicios 11 y 12

11 Limitación de registros

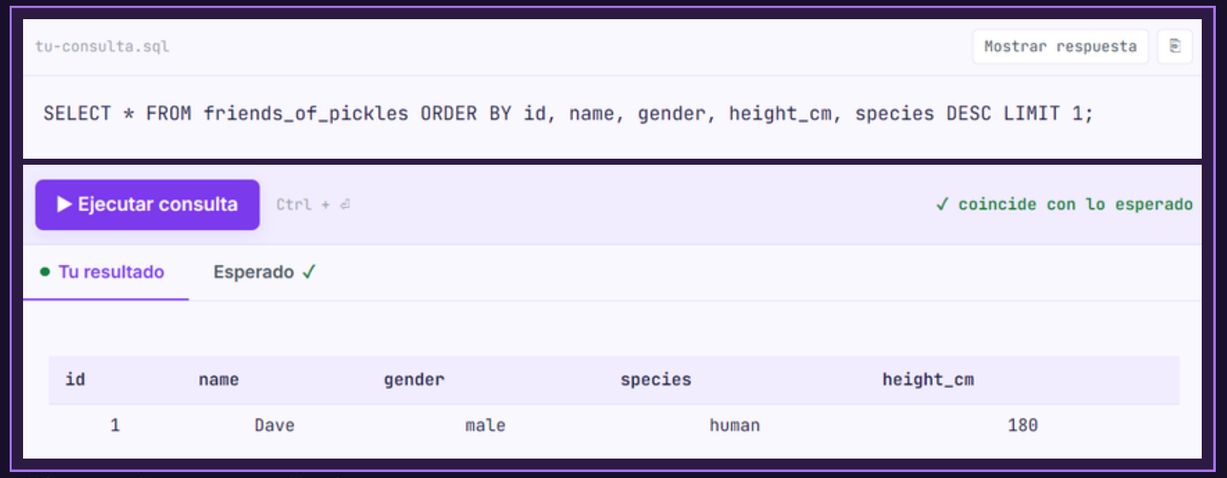
Objetivo: Limité la salida a una fila después de aplicar la ordenación.

Concepto SQL: ORDER BY multicolumna y LIMIT

Lo que obtuve: Apareció Dave. Noté que mi consulta ordena primero por id, no por altura.

Lo que aprendí: Para garantizar el más alto, debo usar ORDER BY height_cm DESC LIMIT 1.

En mi trabajo: Me recuerda que debo revisar el criterio antes de presentar un caso como el más prioritario.



Mi consulta y su resultado

12 Conteo total de filas

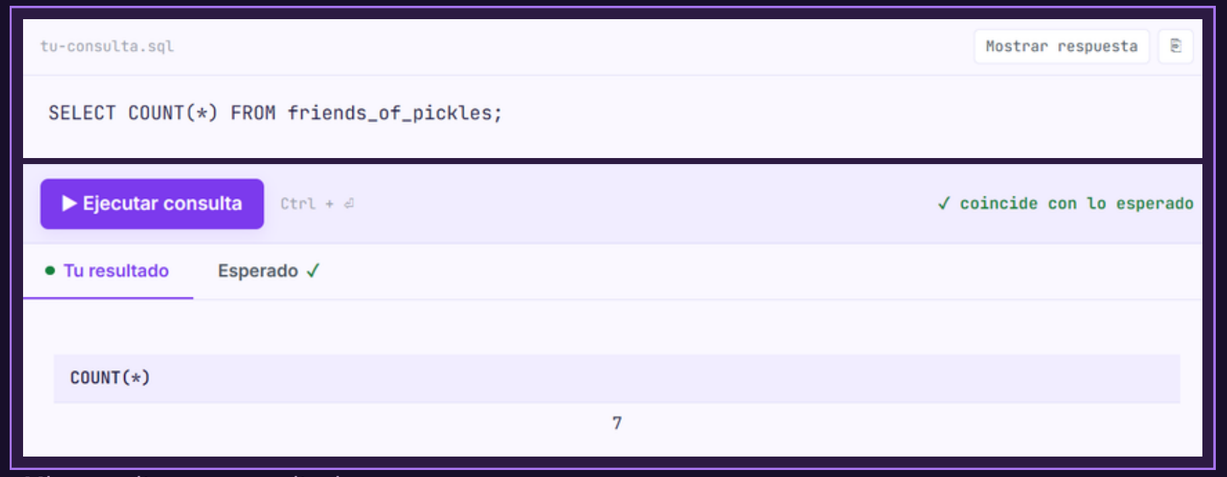
Objetivo: Conté todos los registros de friends_of_pickles.

Concepto SQL: Función de agregación COUNT(*)

Lo que obtuve: La consulta devolvió 7, que es el total de filas de la tabla.

Lo que aprendí: COUNT(*) cuenta filas y evita que tenga que revisar el total manualmente.

En mi trabajo: Me ayudaría a comprobar cuántos registros recibí antes de consolidar un reporte.



Mi consulta y su resultado

Ejercicios 13 y 14

13 Conteo condicionado

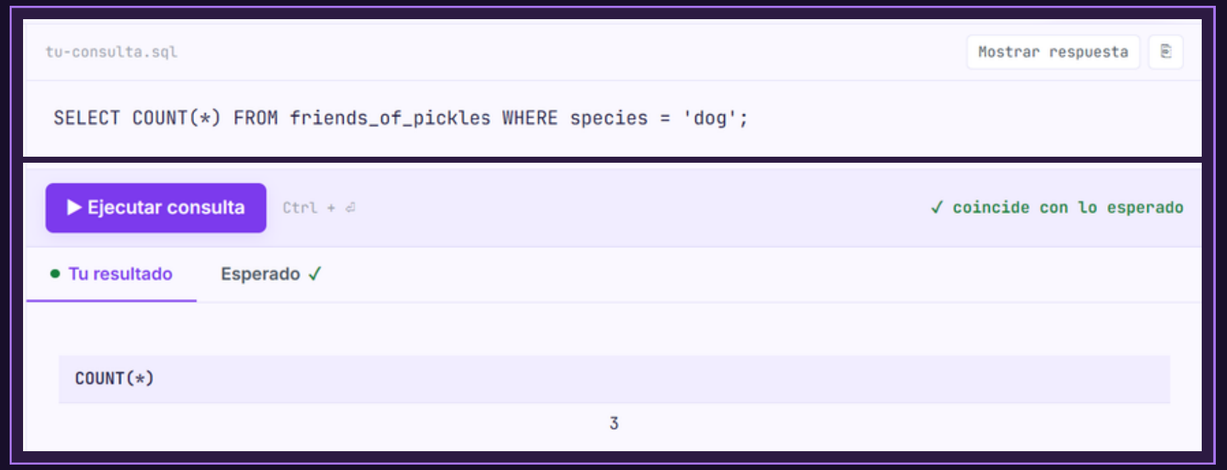
Objetivo: Conté únicamente los registros de especie dog.

Concepto SQL: COUNT(*) combinado con WHERE

Lo que obtuve: Obtuve un total de 3 registros después de aplicar el filtro.

Lo que aprendí: El filtro define qué filas entran en el conteo.

En mi trabajo: Lo usaría para resumir cuántos pendientes hay de una categoría en el seguimiento.



Mi consulta y su resultado

14 Suma de valores numéricos

Objetivo: Sumé los libros leídos por los miembros de family_members.

Concepto SQL: Función de agregación SUM()

Lo que obtuve: Obtuve 380, que corresponde a 200 más 180 más 0.

Lo que aprendí: SUM reúne valores numéricos e ignora los datos NULL.

En mi trabajo: Me serviría para consolidar cantidades de varios registros antes de preparar un resumen.



Mi consulta y su resultado

Ejercicios 15 y 16

15 Media aritmética

Objetivo: Calculé el promedio de libros leídos por los tres miembros.

Concepto SQL: Función de agregación AVG()

Lo que obtuve: El resultado fue aproximadamente 126,67 libros, a partir de 380 dividido entre 3.

Lo que aprendí: AVG incluye los ceros y deja fuera los valores NULL.

En mi trabajo: Lo aplicaría para analizar el tiempo promedio de atención de los casos que reviso.



Mi consulta y su resultado

16 Valor máximo de una columna

Objetivo: Busqué el mayor número de libros leídos en la tabla.

Concepto SQL: Función de agregación MAX()

Lo que obtuve: La consulta devolvió 200 como valor máximo.

Lo que aprendí: MAX devuelve el valor. Para ver la fila completa necesito una consulta adicional.

En mi trabajo: Me ayudaría a identificar el mayor tiempo pendiente dentro de un reporte de seguimiento.



Mi consulta y su resultado

Ejercicios 17 y 18

17 Agregación por categoría

Objetivo: Agrupé los registros por especie y calculé su altura máxima.

Concepto SQL: GROUP BY y MAX()

Lo que obtuve: Obtuve 30 cm para cat, 55 cm para dog y 180 cm para human.

Lo que aprendí: Cada grupo tiene su propio resultado, aunque use la misma función.

En mi trabajo: Lo usaría para comparar la mayor antigüedad de los pendientes por categoría.



Mi consulta y su resultado

18 Subconsulta de valor único

Objetivo: Busqué la fila que tenía el máximo número de libros leídos.

Concepto SQL: Subconsulta escalar con MAX()

Lo que obtuve: La consulta interna calculó 200 y la consulta externa devolvió a Dave.

Lo que aprendí: La subconsulta evita fijar el máximo a mano y también puede devolver empates.

En mi trabajo: Me serviría para recuperar el detalle del caso más antiguo de un reporte actualizado.



Mi consulta y su resultado

Ejercicios 19 y 20

19 Tratamiento de datos nulos

Objetivo: Filtré a los miembros que tenían un libro favorito registrado.

Concepto SQL: IS NOT NULL

Lo que obtuve: Aparecieron Dave y Mary. Pickles quedó fuera porque ese dato estaba vacío.

Lo que aprendí: Para comprobar datos ausentes necesito IS NULL o IS NOT NULL.

En mi trabajo: Lo aplicaría al revisar si un registro tiene responsable o evidencia de cierre informada.



Mi consulta y su resultado

20 Comparación de fechas

Objetivo: Busqué celebridades nacidas después del 1 de septiembre de 1980.

Concepto SQL: WHERE sobre birthdate

Lo que obtuve: Obtuve a Justin Timberlake y Taylor Swift.

Lo que aprendí: Mi consulta funcionó, pero conviene escribir la fecha completa como 1980-09-01.

En mi trabajo: Me ayudaría a delimitar el periodo de un reporte o el avance de una capacitación.



Mi consulta y su resultado

Ejercicios 21 y 22

21 Cruce entre dos tablas

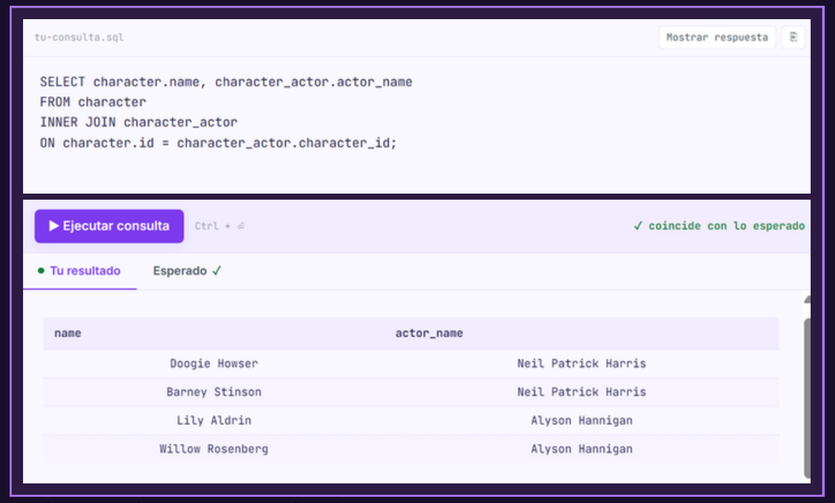
Objetivo: Relacioné los personajes con los datos de sus actores.

Concepto SQL: INNER JOIN y claves ON

Lo que obtuve: La salida mostró los personajes que tenían una coincidencia en character_actor.

Lo que aprendí: INNER JOIN conserva las coincidencias. Debo revisar si una relación genera varias filas.

En mi trabajo: Lo usaría para vincular un hallazgo con el registro del equipo al que corresponde.



Mi consulta y su resultado

22 Composición de varios cruces

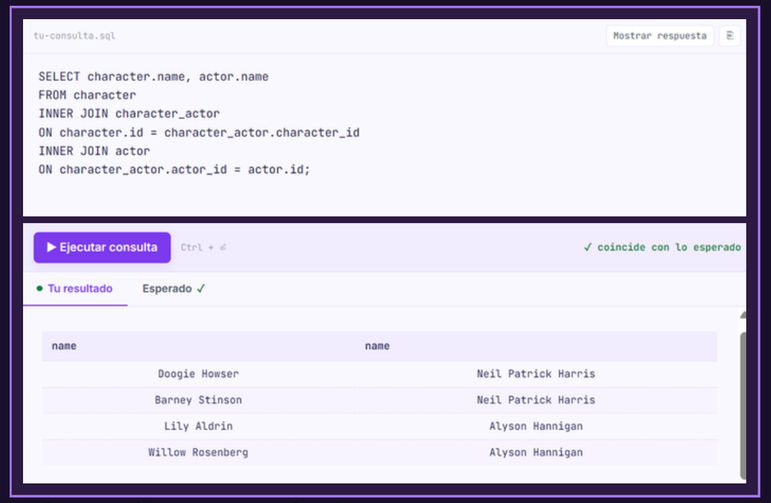
Objetivo: Conecté personajes y actores mediante una tabla intermedia.

Concepto SQL: INNER JOIN con tabla intermedia

Lo que obtuve: Obtuve los nombres de actor a partir de las relaciones entre las tres tablas.

Lo que aprendí: Cada cruce necesita una clave correcta para no mezclar registros.

En mi trabajo: Me serviría para relacionar inventario, detecciones y aprobaciones antes de una revisión.



Mi consulta y su resultado

Ejercicios 23 y 24

23 Cruces con filtros de exclusión

Objetivo: Excluí a Willow Rosenberg y el programa How I Met Your Mother.

Concepto SQL: INNER JOIN, WHERE y <>

Lo que obtuve: En el resultado apareció Doogie Howser con su programa asociado.

Lo que aprendí: Puedo filtrar después de relacionar tablas, siempre que mantenga claro el alcance.

En mi trabajo: Lo aplicaría para separar registros fuera del periodo o alcance de una revisión.



Mi consulta y su resultado

24 Conservación del conjunto izquierdo

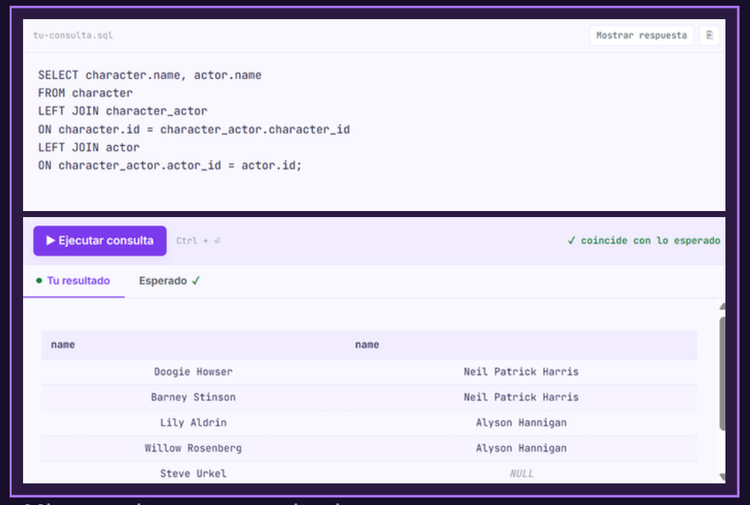
Objetivo: Quise conservar todos los personajes, aunque no tuvieran actor asociado.

Concepto SQL: LEFT JOIN encadenados

Lo que obtuve: Steve Urkel apareció con NULL en el campo del actor.

Lo que aprendí: LEFT JOIN me permite ver también las relaciones que faltan.

En mi trabajo: Me ayudaría a encontrar detecciones que todavía no tengan una aprobación asociada.



Mi consulta y su resultado

Ejercicios 25 y 26

25 Alias de tablas

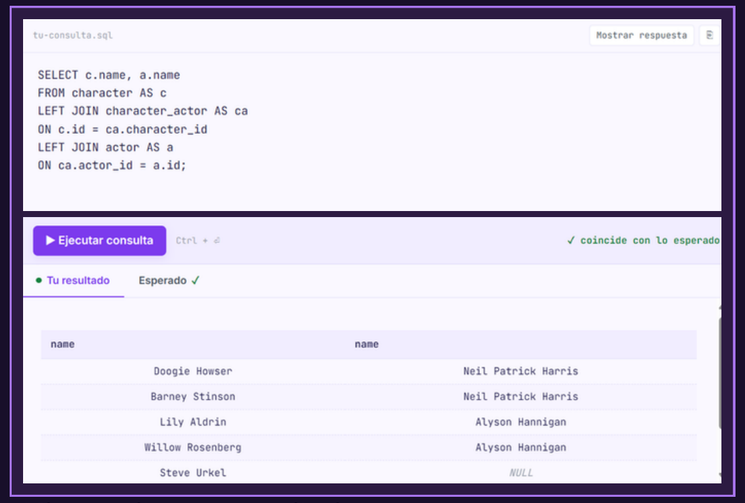
Objetivo: Usé c, ca y a para escribir la consulta de forma más corta.

Concepto SQL: AS para tablas en LEFT JOIN

Lo que obtuve: Mantuve el resultado del ejercicio anterior, incluido el actor que faltaba.

Lo que aprendí: Los alias facilitan la lectura sin cambiar la lógica de los cruces.

En mi trabajo: Lo usaría para que mis consultas de apoyo sean más fáciles de revisar y mantener.



Mi consulta y su resultado

26 Alias de columnas

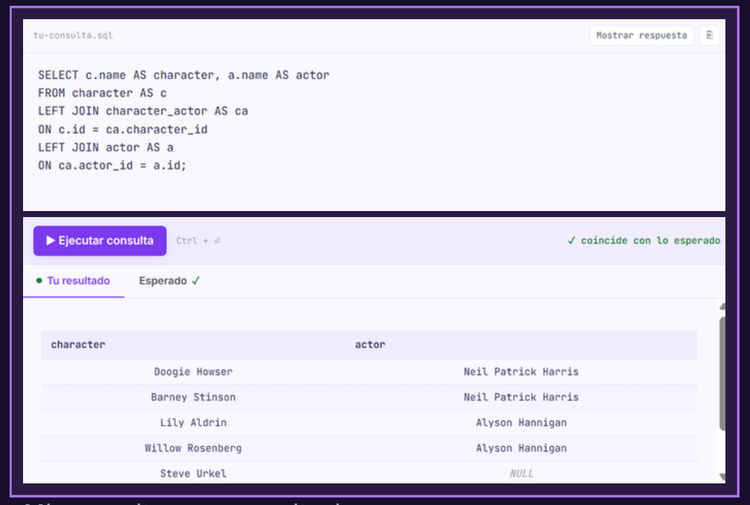
Objetivo: Cambié los encabezados para distinguir personaje y actor.

Concepto SQL: AS para etiquetas de salida

Lo que obtuve: La salida mostró character y actor en lugar de dos columnas llamadas name.

Lo que aprendí: Los nombres de salida pueden ser más claros sin modificar la tabla original.

En mi trabajo: Me serviría al preparar tablas claras para reportes, presentaciones o comunicados.



Mi consulta y su resultado

Ejercicios 27 y 28

27 Relación dentro de la misma tabla

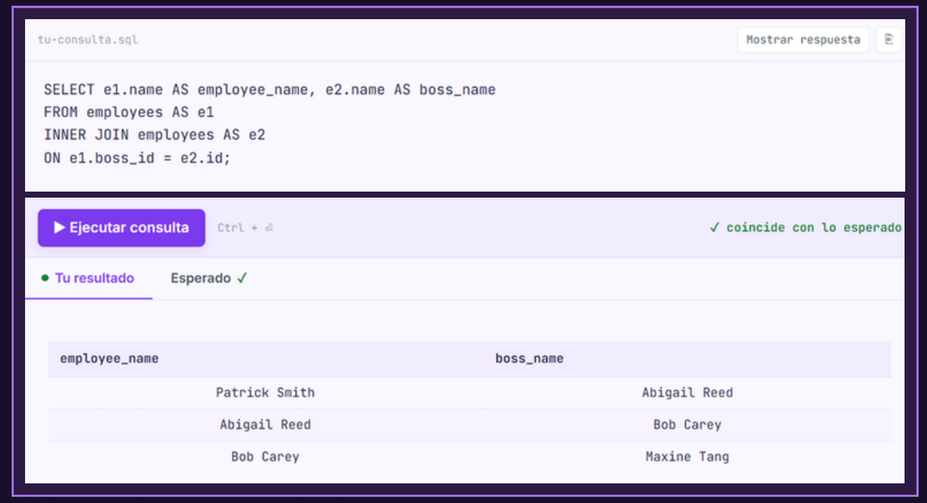
Objetivo: Relacioné a cada empleado con su jefe dentro de la misma tabla.

Concepto SQL: Self join con alias

Lo que obtuve: Obtuve tres relaciones. El registro sin jefe no apareció en el INNER JOIN.

Lo que aprendí: Los alias permiten representar dos roles distintos de una misma tabla.

En mi trabajo: Lo aplicaría para relacionar responsables y aprobadores en un registro de seguimiento.



Mi consulta y su resultado

28 Búsqueda de patrones de texto

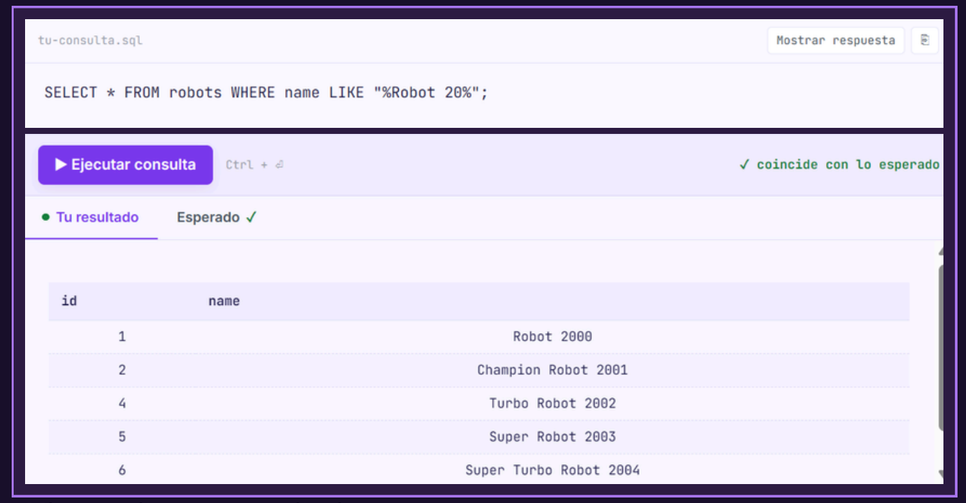
Objetivo: Busqué nombres de robots que incluyeran la secuencia Robot 20.

Concepto SQL: LIKE y comodín %

Lo que obtuve: La captura mostró registros que coincidían con ese fragmento del nombre.

Lo que aprendí: LIKE permite buscar patrones. El símbolo % cubre caracteres adicionales.

En mi trabajo: Me ayudaría a localizar variantes de un software sin conocer el nombre completo.



Mi consulta y su resultado

Ejercicios 29 y 30

29 Clasificación condicional

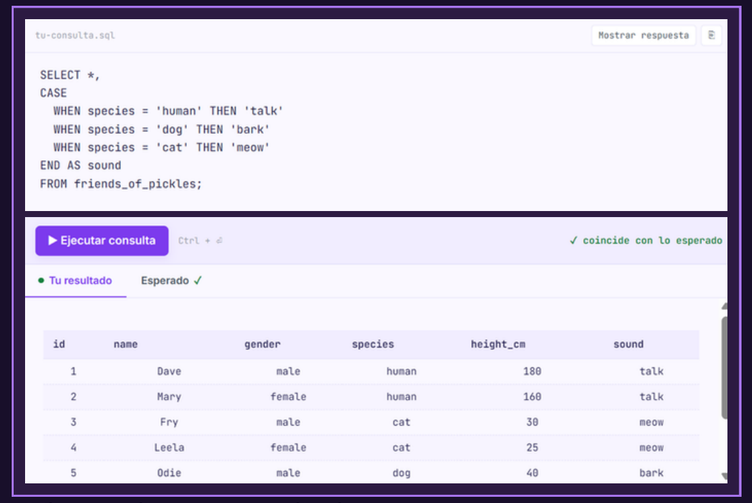
Objetivo: Asigné un sonido a cada registro según su especie.

Concepto SQL: CASE WHEN, THEN y END

Lo que obtuve: La nueva columna mostró talk, bark o meow según la condición.

Lo que aprendí: CASE permite definir reglas. Sin ELSE, un caso no contemplado devuelve NULL.

En mi trabajo: Lo usaría para clasificar pendientes y explicar las reglas que utilicé en el reporte.



Mi consulta y su resultado

30 Extracción de subcadenas

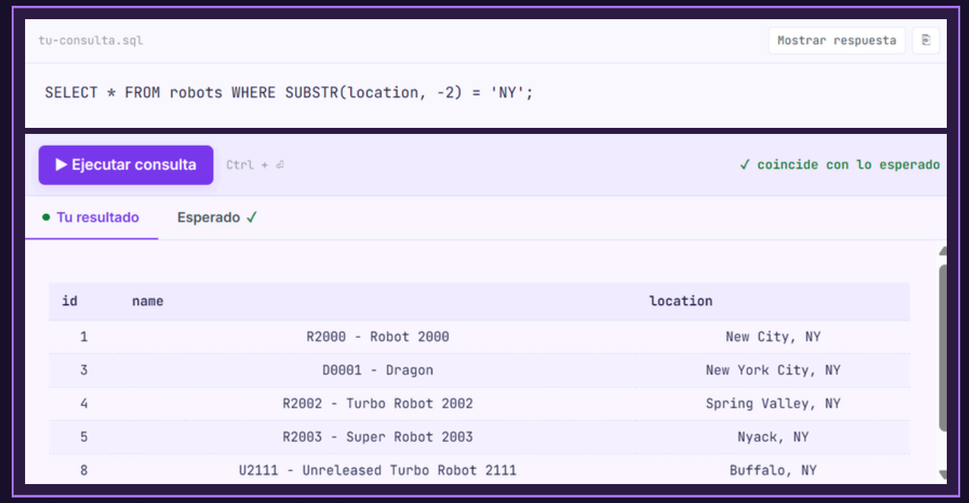
Objetivo: Busqué robots cuya ubicación terminara en NY.

Concepto SQL: SUBSTR() con índice negativo

Lo que obtuve: Obtuve registros con ese mismo código al final de location.

Lo que aprendí: SUBSTR permite revisar una parte del texto. Su sintaxis depende del motor SQL.

En mi trabajo: Me serviría para separar códigos o sufijos de un inventario cuando sigan un formato común.



Mi consulta y su resultado

Ejercicio 31 · Prioridad entre valores disponibles

COALESCE

Objetivo: Elegí el primer dato disponible siguiendo el orden de las columnas.

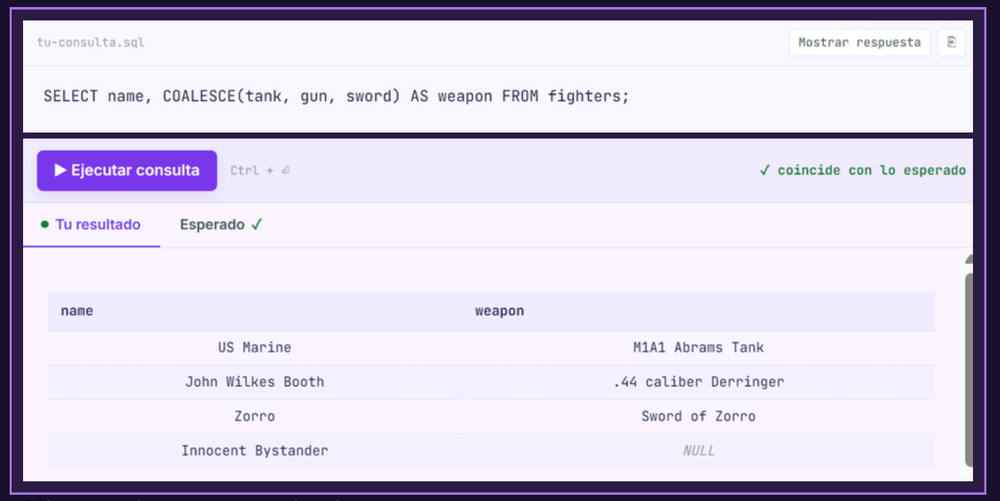
Concepto SQL: COALESCE() y alias de columna

Lo que obtuve: La consulta tomó tank, luego gun y después sword. Si faltaban todos, dejó NULL.

Lo que aprendí: COALESCE respeta el orden de prioridad que defino.

En mi trabajo: Lo aplicaría para consolidar un responsable desde varias fuentes sin perder los datos ausentes.

MI CONSULTA Y EL RESULTADO



Mi consulta y su resultado

La función toma el primer dato disponible según el orden que definí.

Mi reflexión sobre el laboratorio

Lo que me llevo de estos ejercicios

Lo que me resultó más directo

La selección y los filtros básicos me ayudaron a entender cómo pedir solo los datos que necesito, y considero que la ordenación y LIMIT hicieron más fácil revisar la salida.

Lo que me exigió más atención

En los joints y las subconsultas tuve que fijarme más en las relaciones y en los registros que podían quedar fuera. También aprendí a prestar atención a los valores NULL.

Cómo lo conecto con mi trabajo

Veo estas consultas como una base para revisar inventarios y organizar el seguimiento de hallazgos e IoCs, como también me pueden ayudar a preparar reportes más claros y comprobar qué información falta a la hora de trabajar con múltiples fuentes de datos

Mi principal aprendizaje es revisar el criterio de la consulta, además del resultado. Conservar ambos me permite explicar mejor lo que hice y volver a comprobarlo.